SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论浴室回声对非专业演唱者自信心增益的声学机理以及其在花洒关闭后的心理塌缩研究

孙杰森 [1]，陈阿秋 [2]，汤杰瑞 [3]

Univershitty of Brishit Columbia, Poo-Poo Research Centre

[1] 五元湾拆迁研究院，福建厦门，中国

[2] 中山公园地主商行，福建厦门，中国

通讯作者：汤杰瑞（e-mail: dontfkw/me@shitmypants.com）

本研究由五元湾拆迁基金会资助（项目编号：#202603021129）

ABSTRACT / 摘要 本研究通过对 100 名“浴室歌手”的定量分析，探讨了封闭式高反射空间（即浴室）对非专业演唱者自我效能感的增强机制。

实验发现，浴室瓷砖产生的高频混响（RT60 > 2.5s）能有效修饰演唱者的音准缺陷，形成一种天然的“物理电音”效果。同时，花洒喷射产生的白噪音（White Noise）为空白音频提供了心理填补，屏蔽了外界质疑。然而，研究进一步揭示了“关灯效应（The Shower-off Collapse）”：当水源切断、混响瞬间消失，实验对象会迅速从“格莱美幻觉”坠落至“赤裸窘迫”的现实维度。本文为此构建了浴室置信度模型（BCM），并对该心理坍塌过程进行了存在主义维度的解构。

INDEX TERMS / 关键词 浴室混响、虚假音准、白噪音掩蔽、认知失调、赛博演唱家、深夜扰民

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文定量揭示了封闭高反射空间（即浴室）对个体听觉感知美化及心理效能的正向干预机制。研究证明，特定波长的浴室混响与流水产生的宽频白噪音可显著调减演唱者的“实时音准修正反馈阈值”，从而诱发一种非线性的、短时存在的“类格莱美”心理错觉。同时，本文首次定义并量化了因声学耦合环境瞬间缺失而导致的“断水性心理坍塌（Hydro-cessation Psychological Collapse）”。这一发现不仅解构了现代都市个体在私人场域中的感官庇护逻辑，也为理解“自我偶像化”幻觉的构建与破灭提供了全新的实证范式，对卫浴空间声学设计中的心理伦理建设具有重要的前瞻性指导意义。

I. INTRODUCTION / 引言

自智人首次在洞穴中利用岩壁回声进行原始吟唱以来，人类对声学反馈的物理依赖便深植于生物演化的螺旋之中。在现代城市化进程中，随着“孤独文明”的扩张，浴室（Bathroom）已从单纯的生理净化场所，演变为当代个体获取心理补偿的“非正式赛博领地”。

近年来的声学行为研究表明，非专业演唱者在封闭高反射环境中表现出显著的自我效能感增益。然而，该领域仍存在诸多挑战。例如，当水流这一关键背景噪音消失时，个体的审美认知如何经历瞬间的维度坍塌。本文提出了一种全新的物理-心理耦合模型，旨在探讨从“淋浴头下的帕瓦罗蒂”到“推门而出的尴尬路人”之间的非线性转变机制。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。图 1 展示了在 5.5m^2 标准浴室环境下，演唱者自信心随混响时长（RT60）变化的非线性回归分析。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的“客厅演唱”基线方法。具体而言，在“音准自信度”**指标上提升了 142%，**在“高音闭合幻觉”上提升了 89%。

III. Discussion / 讨论

本研究发现，浴室中的自信心增益并非来自演唱者真实的声乐技巧提升，而是一种基于环境掩蔽效应（Environmental Masking Effect）的感官补偿。当水流产生的白噪音与瓷砖反射的混响信号耦合时，形成了一个天然的“后期修音插件链”。

1. 驻波对瑕疵的物理抹除：在特定频率下，浴室内的驻波（Standing Waves）会强化低频共鸣，使演唱者产生“胸腔共鸣极其深厚”的错觉。

2. “洗发水瓶”效应：心理学分析显示，排列整齐的洗发水与沐浴露瓶在视觉上模拟了“前排观众”，在低信噪比环境下，这种虚拟社会支持进一步推高了主观自信。

3. 关闭花洒后的维度坍塌：实验中最具悲剧色彩的发现是：当受试者关闭花洒，环境混响时间 RT60 从 2.8s 瞬间降至 0.4s。这一过程伴随着“干声信号（Dry Signal）”的强行介入，导致受试者大脑前额叶皮层迅速识别出真实音准，诱发了显著的认知失调与存在主义虚无感。

A. Equations / 公式

如公式 (1) 所示：

$$E_{conf} = \lim_{V\to\infty} \int_0^T \frac{\alpha \cdot R(t)}{\sqrt{1+\beta\cdot|p-p_0|^2}} dt \tag{1}$$

定义：E_{conf} 代表瞬时自信心指数；$R(t)$ 为混响脉冲响应函数；$|p-p_0|$ 为受试者真实音准与标准音高的欧氏距离，在浴室环境下，系数 β 受到高频扩散的影响而趋近于 0.001。

IV. Conclusions / 结论

本文提出并论证了浴室环境作为“心理声学避难所”的功能性。实验总结如下：

・第一，提出了浴室置信度模型（BCM），量化了瓷砖反射率与音准自信的对数正相关关系。

・第二，设计了“断水实验”，验证了在失去水流声掩护后，人类自信心呈现非线性断崖式下跌。

・第三，在数据集上证明了该方法在提升“如厕/沐浴心情指数”上的有效性。

未来工作将进一步探索：不同品牌的护发素对头骨共鸣的传导性影响，以及浴帘材质对中低频吸收的非对称性调节。

实验环境 (Method)	混响时长 RT60 (s)	自信心中位数 (Index)	置信区间 (95% CI)
浴室 (Bathroom)	**2.8**	**98.6**	**94.2 – 99.9**
录音棚 (Studio)	0.4	45.8	41.1 – 48.5
客厅 (Living Room)	0.9	12.1	5.2 – 19.0

表格 1: 展示了 50 名受试者在三种声学环境下演唱时的自信心中位数及分布。浴室环境（Bathroom）不仅推高了均值，还缩小了标准差（受试者普遍对自我评价产生虚高）。

V. Materials and Methods /材料与方法

本实验所使用的材料与环境设定如下：

1. 实验场地：5.5m^2 标准家用卫生间，瓷砖覆盖率 98%。
2. 声学设备：某品牌手持花洒（模拟流量 12L/min），环境温度恒定在 42 ℃（以保证声带充分充血）。
3. 受试者：100 名在公司团建时拒绝开嗓但在洗澡时自认能冲击“格莱美”的志愿者。
4. 评价量表：自拟《浴室巨星感自评量表》(BSS-Scale)，分值从“我不如蛙”到“人类歌王”分为 10 个维度。

时间 (t, s)	花洒状态 (Water)	自信心 (Index)
−10	ON	98.6
−5	ON	98.6
−1	ON	98.6
0	**ON \to OFF**	**98.6 \to 82.1**
1	OFF	65.4
2.5	OFF	42.1
5	OFF	12.1
∞	OFF	12.1

图 1: 本图详细刻画了当 t=0s（花洒关闭）时，受试者主观自信心呈现出的非线性、断崖式下跌。跌幅在 2.5s 内趋于稳定，从“格莱美幻觉”直接坠落至“赤裸窘迫”。

花洒品牌 (Brand)	流量 (L/min)	喷射模式 (Mode)	声学增强效应 (SC-Index)
难浮巨能喷	**12**	**喷雾（Mist）**	**9.8**
可乐曼妥思	10	强劲（Strong）	7.6
喷射滑来屎	8	标准 (Standard)	5.1
消防喷头	15	强劲（Strong）	7.6

图 2: 基于花洒品牌与水压的自信心增强效应（SC-Index），本图展示了声学增强效应（SC-Index）如何受到物理参数（水压与花洒喷射模式）的协同调节。喷雾模式（Mist）由于其高频混响弥散，对音色具有更强的修饰能力。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

请扫描文中二维码获取“浴室版与清唱版录音对比样本（并没有）”。如听后产生耳部不适，本期刊概不负责。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢五元湾热水器厂家提供的稳定水温支持，感谢受试者邻居的隐忍与宽容，感谢由于洗太久而收到的高额水费账单，它们是科学进步的基石。

REFERENCES

[1] 郑外卖, 方汉森. 《论瓷砖缝隙填充物对高频吸收的影响》. 卫浴声学评论, vol. 8, no. 2, pp. 12-15, 2025.

[2] P. Jeremy (DJ), The Illusion of Resonance: Why I Only Sing in the Shower. Journal of Absurd Acoustics, vol. 3, no. 1, 2024.

[3] 王布鲁.《从神经科学视角看“关掉水头后的尴尬”》. 废话心理学报, 2026, pp. 50-80.